

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, আরএসি
বিষয় : মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং
(বিষয় কোড : ২৭০৫২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বিল অব ম্যাটেরিয়ালস কী?
- ২। আদর্শ খরচ বলতে কী বুঝায়?
- ৩। সময় নিরীক্ষা কাকে বলে?
- ৪। প্রত্যক্ষ মজুরির শতকরা হারের সূত্রটি লেখ।
- ৫। কস্টিং কী?
- ৬। অবচয় কী?
- ৭। ফিলেটের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ৮। মাস্টার প্যাটার্ন কাকে বলে?
- ৯। সমচ্ছেদ বিন্দু বলতে কী বুঝায়?
- ১০। মালামালের মিতব্যয়িতা কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। প্রাক্কলনের ৫ টি উপাদানের নাম লেখ।
- ১২। এস্টিমেটিং ও কস্টিং-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। অবচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো লেখ।
- ১৪। একটি কাস্ট আয়রন পাইপের ভিতরের ব্যাস ৪ সেমি. ও পুরুত্ব ২ সেমি. হলে ৫০ সেমি. দীর্ঘ পাইপের ওজন নির্ণয় কর। (কাস্ট আয়রনের ঘনত্ব = ৭.২ গ্রাম/সিসি.)

১৫। বৈদ্যুতিক আর্ক ওয়েল্ডিং-এ কীভাবে বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করা হয়?

১৬। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমের মাঝে পার্থক্য কী?

১৭। বাজার জরিপ বলতে কী বুঝায়?

১৮। পরিবর্তনশীল খরচ কী?

১৯। কাটিং স্পিড নির্ণয়ের সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

২০। যদি কোনো বিভাগে এক বছরে 2,000 টাকা উপরি খরচ হয় ও

80,000 টাকা প্রত্যক্ষ মালের ব্যয় হয়, তবে প্রত্যক্ষ মালের শতকরা হার কত?

গ বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

২১। একজন আদর্শ মেকানিক্যাল এস্টিমেটরের কী কী গুণাবলী থাকা উচিত? বর্ণনা কর।

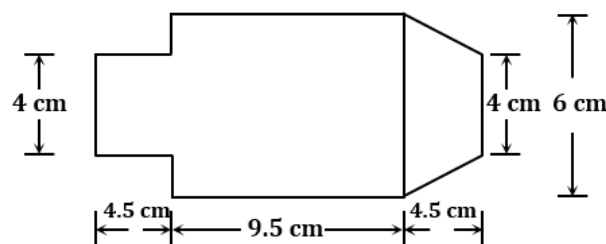
২২। কোনো উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে ব্যয়ের উপাংশগুলো বিশ্লেষণ কর।

২৩। একটি লেদ মেশিনের ক্রয়মূল্য 45,000 টাকা। এর আয়ুষ্কাল 15 বৎসর ও স্ক্র্যাপ মূল্য 15,000 টাকা ও স্থাপন খরচ 5,000 টাকা। সিংকিং ফান্ডে জমা টাকার উপর 5% সুদের হার ধরা হলে সিংকিং ফান্ড ও সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচিতি হারের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।

২৪। টীকা লেখ (যে-কোনো তিনটি) : (ক) গতি নিরীক্ষা; (খ) প্রত্যক্ষ শ্রম; (গ) শ্রম ঘণ্টা হার ও (ঘ) অতিরিক্ত সময়ের কাজ।

২৫। প্রকল্প পরিকল্পনায় কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? বর্ণনা কর।

২৬। নিম্নের চিত্রানুযায়ী এম.এস স্পিন্ডেলের নিট ও মোট ওজন নির্ণয় কর। মেশিনিং-এর জন্য প্রকৃত আয়তনের 15% অপচয় ধরতে হবে। (প্রতি ঘন সেমি. এম.এস-এর ঘনত্ব 7.8 গ্রাম)



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, আরএসি
বিষয় : মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং
বিষয় কোড : ২৭০৫২

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। অবশেষ (Scarp) কয়প্রকার ও কী কী?
- ২। ব্যয় নির্ধারণ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অবচয়ের কারণগুলো কী কী?
- ৪। বাই-প্রোডাক্ট কী?
- ৫। অলস সময় বলতে কী বোঝায়?
- ৬। অবচিতি (Depreciation)-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং বলতে কী বোঝায়?
- ৮। যান্ত্রিক প্রাক্কলন-এর বিল অব মেটেরিয়ালস বলতে কী বোঝায়?
- ৯। আদর্শ খরচ (Standard cost) বলতে কী বোঝায়?
- ১০। মালামালের মিতব্যয়িতা কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ব্যয়ের উপাদানগুলো সংক্ষেপে লেখ।
- ১২। পরিবর্তনশীল খরচ বলতে কী বোঝায়?
- ১৩। একজন এস্টিমেটরের ৫ টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ১৪। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালামাল খরচগুলো কী কী?
- ১৫। প্রমাণ ব্যয় (Prime cost)-এর সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

১৬। একটি কাস্ট আয়রন পাইপের দৈর্ঘ্য 5 মি., বাইরের ব্যাস 200 মিমি. ও গুরুত্ব 10 মিমি হলে, এর ওজন নির্ণয় কর।

১৭। একটি মিলিং মেশিন 800000 টাকায় ক্রয় করা হলো। মেশিনটির আয়ুষ্কাল 15 বছর ও আয়ুষ্কাল শেষে অবশেষ মূল্য 1,00,000 টাকা। মেশিনটির স্থাপন খরচ 40,000 টাকা হলে, সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচিতির হার নির্ণয় কর।

১৮। ব্যয়ের উপাদানগুলো উদাহরণসহ লেখ।

১৯। আর্ক ওয়েল্ডিং প্রাক্কলন করতে কী কী তথ্যের প্রয়োজন?

২০। “ওভার-এস্টিমেট, আভার-এস্টিমেটের তুলনায় ভালো” ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। শিল্পক্ষেত্রে মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

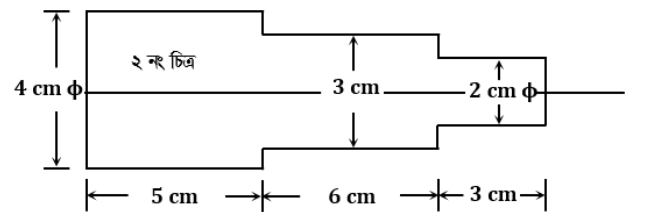
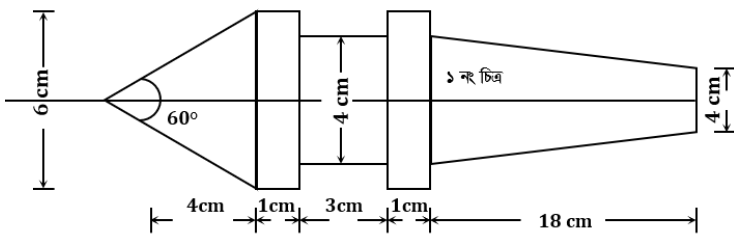
২২। ১নং চিত্রের পরিমাপ অনুযায়ী লেদ সেন্টারটির ওজন নির্ণয় কর। ধাতুর ঘনত্ব $-7.8 \times \text{gm/cm}^3$.

২৩। একটি বালতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর ও প্রধান অংশের জন্য অতিরিক্ত শিটের পরিমাণ দেখাও।

২৪। ২নং চিত্রানুযায়ী 4.5 cm ব্যাসের MS রড হতে টার্নিং-এর জন্য মেশিনিং টাইম নির্ণয় কর। যেখানে ডেপথ অব কাট 0.2 cm, cutting speed 25 m/min ও ফিড 0.3 mm/rev.

২৫। প্রজেক্ট প্লানিং-এর বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

২৬। প্রমাণ ব্যয়ের উপাংশগুলোর বর্ণনা দাও।



ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্ব মধ্য মূল্যায়ন পরীক্ষা-২০২৬
৫ম পর্ব (উভয় শিফট)

মেকানিক্যাল টেকনোলজি

বিষয়: মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং (২৭০৫২)

সময়: ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান: ২০

(ক, খ ও গ বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান: $১ \times ৪ = ৪$)

- ১। বিল অব ম্যাটেরিয়ালস কী?
- ২। বাই-প্রোডাক্ট কী?
- ৩। প্রমাণ ব্যয় কাকে বলে?
- ৪। মুখ্য খরচ (Prime Cost) কী?

খ-বিভাগ (মান: $২ \times ৪ = ৮$)

- ৫। অবচয় নির্ণয়ের ৪টি পদ্ধতির নাম লেখ।
- ৬। এস্টিমেটিং এবং কস্টিং এর মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ৭। ব্যয় নিয়ন্ত্রনের উপাদানগুলো লেখ।
- ৮। অলসতার ৪টি কারণ লেখ।

গ-বিভাগ (মান: $৪ \times ২ = ৮$)

- ৯। উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মূল্য, ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাও।
- ১০। একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ৪৫০০০ টাকা। এটার আয়ুষ্কাল ১৫ বছর এবং স্ক্র্যাপ মূল্য ১৫০০০ টাকা এবং সংস্থাপন খরচ ৪০০০ টাকা। সিংকিং ফান্ডে জমা টাকার উপর ৫% সুদ ধরা হলে সিংকিং ফান্ড ও সরলরৈখিক পদ্ধতিতে অবচিতির পরিমাণ নির্ণয় কর।

